

Tutorato Programmazione 1

10/11/25

1.

Tombola!

Scrivere un programma che crea una cartella da tombola.

La matrice deve essere 3x9, ed ogni colonna contiene numeri nell'intervallo:

$[10x, 10(x+1)[$ dove x e' l'indice della colonna (partendo da 0).

Ogni colonna deve contenere almeno 1 numero.

Es:

Tombola di Natale

cartella # 601 serie # 5029								
5		25		45	50			80
4		24	34		56		74	
	19	29	31		59	67		

cartella # 602 serie # 5029								
	16		32			66	76	87
	11	21		47	58			90
3		23			53	61	71	

cartella # 603 serie # 5029								
		26	30	44	52			82
8	14				51		77	88
	15	22		46		62	79	
cartella # 604 serie # 5029								
	17		38	48		64		81
	13	28	35	42				84
9	12				55		72	85
cartella # 605 serie # 5029								
	18	20	36		57			89
7			39		63	70	86	
2			33	49	65	75		
cartella # 606 serie # 5029								
			37	41		68	78	83
1		27		43	54	60		
6	10			40		69	73	

2.

Ora, implementare un algoritmo che, tramite un ciclo, chiede in input un numero all'utente (da 0 a 89) e controlla la cartella, se e' presente, lo segna.

Per "segnare" una cella, usare un'altra matrice di uguale dimensione, ma di tipo bool ((questa tecnica si chiama bit masking)).

Ad ogni iterazione, stampa lo stato corrente della tabella, scrivendo le celle segnate in rosso, usando gli ANSI color codes come di seguito:

```
std::cout << "\033[1;31m" << testo << "\033[0m";
```

Inoltre, controlla se si fa ambo, terna, quaterna, cinquina o tombola, lo ritorna tramite una funzione che ha questa signature:

```
int check(bool[3][9]);  
e poi lo stampa.
```

Il ciclo si ferma quando si fa tombola, o si inserisce -1.

3.

Ora implementare il gioco vero e proprio.

Invece di 1, si hanno N tabelle (N arbitrario, non dato da input).

Per implementarlo, usare una matrice di dimensioni $[N][3][9]$.

Ed invece di prendere da input, genera un numero a caso, e aspetta che l'utente prema il tasto invio.

Non e' necessario controllare che il numero estratto sia gia' uscito.

Il gioco termina quando una tabella fa tombola.

4.

Ora, implementare un limite di estrazioni. Se si arriva al limite senza fare tombola il gioco termina.

Il limite e' dato da riga di comando, se non viene dato il valore di default e' 25.

Implementare anche la non ripetizione di numeri estratti.

enjoy